

# 서울 아파트 실거래가 예측 대회를 풀어간 과정

---

모델링, 데이터 구조 분석,  
그리고 리더보드 점수의 활용

2위  
최종 순위

1882.48832

최종 LB RMSE

## 처음에는 평범한 가격 예측 문제로 보았습니다

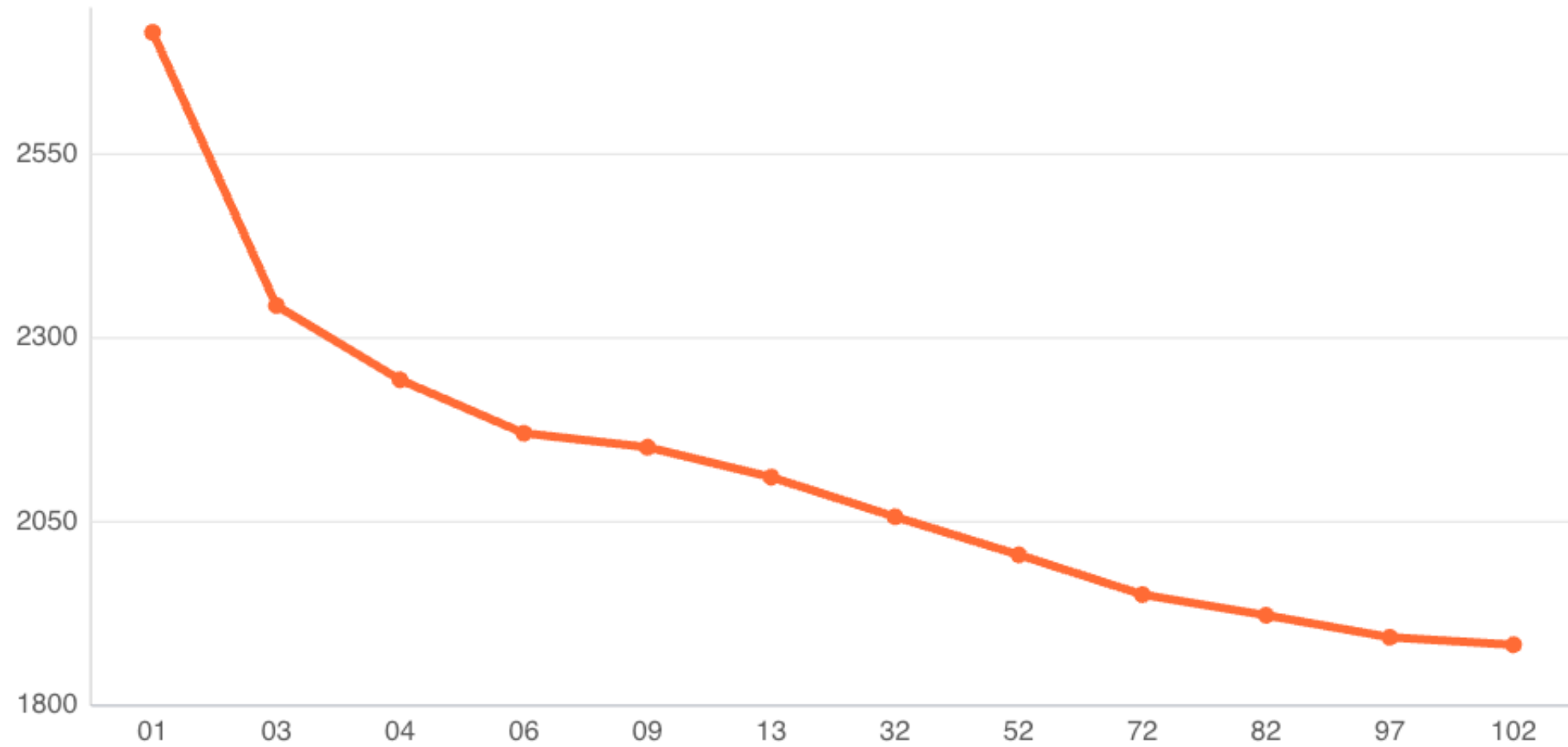
---

- 서울 아파트 실거래가를 예측하는 회귀 문제
- 구, 동, 면적, 층, 건축연도, 거리, 편의시설 정보 사용
- 평가 지표는 RMSE, 점수는 낮을수록 좋음
- 하루 제출은 5회로 제한

중요했던 관찰

리더보드 점수가  
실제 최종 점수와 거의  
같은 의미를 가졌습니다.

## 점수는 여러 판단이 쌓이며 내려갔습니다



2716

초기 개선 모델

2151

정통 모델링 최고

1882

최종 제출

# 먼저 믿을 수 있는 검증을 만들었습니다

---

## 1 같은 규칙으로 비교

모든 실험을 같은 fit\_predict 구조로 맞추고, 결과를 같은 기준으로 비교했습니다.

## 2 target encoding 누수 차단

구와 동 정보는 강력했지만, fold 안에서만 계산해 검증 정답을 미리 보지 않게 했습니다.

## 3 시간 holdout 확인

랜덤 검증만 보지 않고, 미래 시점으로 넘어갔을 때도 버티는지 같이 확인했습니다.

제가 먼저 고정한 것

좋아 보이는 점수가  
아니라  
진짜 개선인지 판단하는  
기준

## 모델링 단계에서는 다양성이 가장 큰 힘이었습니다

---

### 시간 추세 보정

트리가 약한 미래 외삽을  
log detrending으로 보완

### 여러 부스팅 모델

LightGBM, XGBoost,  
CatBoost, HistGB를  
함께 사용

### 선형 모델 추가

ElasticNet으로 매끄러운  
방향을 보강

### TabPFN 블렌드

다르게 판단하는 표 데이터  
모델을 섞어 큰 개선

2716.05 → 2151.43

여기까지는 모델링과 블렌딩으로 만든 개선입니다.

# 잘 안 된 시도가 다음 방향을 정해주었습니다

---

## AutoGluon

로컬 검증은 좋아 보였지만 제출 점수는 악화

---

## 노후도 추가 보정

작은 로컬 개선이 리더보드로 이어지지 않음

---

## 스태킹과 가중최적화

랜덤 검증에는 좋아도 미래 전이에 취약

---

## 외부 실거래 데이터

합성 데이터와 실제 시장 분포 차이가 큼

---

## 심볼릭 회귀

구와 동 프리미엄을 충분히 담기 어려움

---

## 결론

복잡하게 섞기보다 보수적으로 확인하며 진행

---



## 데이터는 규칙이 있는 합성 구조에 가까웠습니다

---

가격  $\approx$

동별 기준가격

면적 효과

시간 상승

총 효과

노후도

브랜드·공원·거리

남은 잔차

- 면적 지수는 대략 0.45에 가까웠습니다
- 월별 상승률이 일정한 형태로 보였습니다
- 구와 동 프리미엄의 영향이 컸습니다

## 남은 오차는 모델만으로 잘 줄지 않았습니다

---

train에서는 잡히지만

새로운 데이터에는 잘 일반화되지  
않는 잔차가 남았습니다.

방향 전환

모델을 더 복잡하게 하기보다  
대회에서 주어지는 점수 정보를  
활용하기로 했습니다.



## RMSE는 정답까지의 거리였습니다

---

$$\text{RMSE}^2 \times n = \sum (\text{예측값} - \text{실제값})^2$$

제출 점수는 순위표 숫자가 아니라  
예측 파일이 정답에서 얼마나 떨어졌는지  
알려주는 거리입니다.

---

파일들끼리의 거리는 제가 직접 계산할 수 있으므로,  
여러 제출 점수를 함께 보면 더 가까운 조합을 계산할  
수 있습니다.

# 리더보드 점수를 두 가지 방식으로 썰었습니다

---

## 1. 예측 파일 블렌드 재계산

- 제출 파일의 점수 사용
- 파일들 사이 거리 계산
- 가장 낮은 RMSE 조합을 제출 전 계산

## 2. 행 단위 오차 복원

- 한 행만 +10000 바꿔 제출
- 점수 변화로 그 행의 오차 계산
- 이후 제출에는 복원값으로 고정

이 방식은 부동산 지식을 더 넣는 것이 아니라, 평가 방식 자체를 수학적으로 읽는 접근이었습니다.

## 마지막 주에는 같은 루틴을 반복했습니다

1

anchor 선택

2

후보 행 선정

3

probe 제출

4

정답 복원

5

마지막 재최적화

| 제출  | 마지막 날 내용       |
|-----|----------------|
| 98  | TR_0552 probe  |
| 99  | TR_0491 probe  |
| 100 | TR_0727 probe  |
| 101 | TR_0891 probe  |
| 102 | 4개 행 반영 후 재최적화 |

## 최종 제출은 예상과 실제가 같았습니다

---

1882.48832

예상 점수

1882.48832

실제 점수

최종 순위

전체 2위

마지막 제출 번호: 102

예상과 실측이 같았다는 점이 계산 구조를 다시 확인해주었습니다.

## 가장 큰 배움은 문제 구조를 보는 일이었습니다

---

- 검증 기준을 먼저 세워야 합니다
- 좋은 모델보다 문제 구조 이해가 먼저일 때가 있습니다
- 실패한 실험도 다음 판단에 도움이 됩니다
- 리더보드 점수도 하나의 데이터가 될 수 있습니다
- 제출 횟수가 제한될수록 운영 전략이 중요합니다

---

최종적으로 2위라는 좋은 결과를 얻었고,  
그 과정에서 모델링만큼 문제를 해석하는 태도의 중요성을 배웠습니다.